創造の 5 段階——先行研究との構造比較

1. 序論

創造性研究、認知科学、組織論、精神分析、複雑系科学、そして量子場理論から伝統知まで——これらの領域は、秩序の生成に関して異なるラベルを使い、異なるスケールで記述を行ってきた。Wallas の 4 段階、Guilford の発散/収束、Simondon の個体化、Prigogine の散逸構造、野中の SECI モデル。これらは異なるものを記述しているのか、それとも同じ構造の異なる面を指しているのか。

本稿は、この問いに対して 5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）を分析の枠組みとして提示し、30 の学問領域を横断する構造類似探索の結果を報告する探索的分析報告である。査読論文ではなく、仮説生成を目的とした中間報告として位置づけられる。

分析の目的は以下の 3 点である。

1. 先行理論と 5 段階モデルが同じ構造を指しているかを検討する
2. 先行理論が明示的に扱っていない構造——特に「縁」（関係の界面における秩序生成）の遍在性——を同定する
3. 5 段階モデル側の限界と未解決の問いを明確にする

これは指月的記述の実践である。5 段階モデルと先行理論は、それぞれ月を指す指である。指の優劣を論じるのではなく、同じ月を指しているかを確かめる。

本分析には AI（Claude、ChatGPT）による解釈と構造対応の評価が含まれており、この方法論的特性を明記しておく。

2. 方法

2.1 領域の選定

30 の学問領域（D01-D30）を対象とした。選定基準は、旧帝国大学 7 校の学部名称から抽出した学問体系を骨格とし、カバレッジレビューで検出された欠落領域（D24-D30: 宗教学、人類学、音楽学、建築、舞台芸術、複雑系科学、伝統知）を追加したものである。各領域から主要理論・概念を選定し、合計約 300 件のエントリを評価した。

2.2 構造比較の方法

各理論について、5 段階モデルとの構造対応を 4 面記述で評価した。

面	記述内容
類似	5 段階モデルと同じ構造を指していると考えられる部分
独自	一方にはあるが他方にはない構造
学び	先行理論から 5 段階モデルに取り込むべき知見
文脈	各理論の固有文脈。本論の用語に翻訳しない

品質チェックとして、非二元性（CHK-A）、フラクタル・スケール（CHK-B）、指月（CHK-C）、群盲象（CHK-D）

の 4 チェックを適用した。

2.3 方法論的限界

AI による解釈を含むため学術論文としての厳密性は担保されていない。5 段階モデルはパターン記述であり「反証可能性」の意味での検証は行っていない。各領域内での理論選定には偏りがありうる。本稿の価値は仮説生成と横断的パターンの指し示しにある。

3. 5 段階モデルの定義

5 段階モデルは、創造や変化の過程を「場→波→縁→渦→束」の 5 段階で記述する現象記述モデルである。特定の理論から演繹されたものではなく、複数領域の現象に共通して見出される構造パターンの記述である。循環モデルであり、束は次のサイクルの場を支える。段階数の一致を各学術領域に求めるものではなく、移行のメカニズムと界面の性質を重視する。

段階	日本語	英語	構造	プロセス
1	場	Field	無	漂う
2	波	Wave	ゆれ・対立	分離
3	縁	Relation	境界・関係	繋がり
4	渦	Vortex	個・立ち上がり	包摂・融合
5	束	Bundle	方向	集合



図 1　創造の 5 段階モデル

場（Field）は、まだ何も分かれていない状態を指す。構造も方向もない「無」ではなく、すべてが溶けていて区別がつかない状態である。量子場理論の真空状態、仏教の空、野中の「場（Ba）」がこの段階の対応概念として挙げられる。

波（Wave）は、場の中に差異が前景化し、揺れとして立ち上がる局面である。方向がまだ定まらず、対立や分離が生じている。予測誤差の検知がこの段階の契機となることが多い。

縁（Relation）は、複数の要素が接触し、影響し合い、関係や制約が生まれる界面である。5 段階モデルの中で最も重要かつ複雑な局面であり、単なる通過点ではなく、関係の中で新しい秩序が生成される場所である。30 領域の調査により、縁には少なくとも閾値型、競合型、界面型、伝播型、帯域型、調停型など多様なタイプが確認されている。

渦（Vortex）は、ばらばらだった要素が一つのまとまりとして立ち上がる局面である。個体化・自己組織化が起きる。

束（Bundle）は、渦どうしが影響し合い、持ち運び可能な構造として残る集まりである。束は成果物としての固定ではなく、次のサイクルの場を開く保持形式である。束には少なくとも 2 タイプが確認されている——統計構造型（パワー則、普遍性クラスなど）と維持構造型（フラックス維持、構造的カップリングなど）。

段階間の遷移は自動的に起きるものではない。各遷移には固有の条件があり、束→場の回帰は単純な反復ではなく螺旋的であり、場そのものが変容する。

4. 先行研究との構造比較

4.1 創造性研究の古典的モデルとの関係

Wallas（1926）の 4 段階モデル（準備→孵化→照明→検証）は、5 段階の波→縁→渦→束に概ね対応する。ただし Wallas モデルには「場」に相当する段階が明示されていない。5 段階は「まだ問いが立つ前の未分化状態」を記述の出発点とする点で Wallas の射程を拡張している。

Guilford（1950, 1967）の発散的思考・収束的思考の区分は、5 段階の波（発散: 差異の増幅）と渦（収束: まとまりの形成）に対応する。ただし Guilford のモデルは認知機能の分類であり、プロセスの段階を記述するものではない。「縁」に相当する概念——発散と収束の間にある関係の界面——は Guilford のモデルには明示されていない。

4.2 場の量子論（QFT）——5 段階の発想源

場の量子論は 5 段階モデルの発想源であり、特権的な位置にある。量子場が基本的実体であり粒子は場の励起状態であるという QFT の世界観は、「場が一次的で個体は二次的」という 5 段階の方向性と構造的に同型である。真空ゆらぎは波段階の物理的対応物であり、場と場が出会い影響し合う相互作用（結合）は縁の直接的記述である。共鳴状態・束縛状態の形成が渦に、安定粒子・粒子スペクトラムが束に対応する。ただし、この対応の良さは着想の帰結であり、循環論法ではない。他 29 領域での独立検証こそが本プロジェクトの目的である。

4.3 Simondon の個体化論——同じ射程の先行理論

Gilbert Simondon（1957/2005）の個体化論は、5 段階モデルと同じ射程——存在そのものの創造——を記述する。前個体的な準安定場（場）からポテンシャル差の不安定化（波）を経て、transduction（局所構造化の隣接伝播）による縁が生じ、個体と環境が同時に生成し（渦）、安定構造が余剰を保持して循環する（束→場）。transduction の「局所→隣接伝播」は、縁の最も精緻な哲学的記述の一つである。両理論の対応は段階数の偶然的一致ではなく、「存在の生成」という同じ問題圏を異なる語彙体系で記述していることから生じている。

4.4 野中・竹内の組織的知識創造

野中・竹内（1995）の 5 フェーズ（暗黙知共有→概念化→正当化→原型化→組織横断化）は 5 段階と構造的に整合する。暗黙知共有は言語化されない知が溶けている共有空間（場）に対応し、概念化は差異と言葉の立ち上がり（波）に対応する。正当化は外部基準との関係づけ（縁）、原型化は実装可能なまとまり（渦）、組織横断化は構造として残り次サイクルを起動する知の定着（束）に対応する。ただし Gourlay（2006）による「問題発見」の欠落、文化依存性への体系的批判が存在する。

4.5 フロー理論と予測符号化

Csikszentmihalyi（1975, 1990）のフロー状態は、5 段階の渦に対応する。スキルと挑戦のバランス条件は「縁の安定条件」として読める——バランスが崩れればフローは生じない。一方、神経科学の予測符号化理論（Friston 2010）は、脳が階層的ベイズ推論で予測誤差を最小化するメカニズムを記述する。精度（precision）による誤差の重みづけが「どの誤差を拾うか」を決定する縁の実装候補として位置づけられる。

4.6 Bion と精神分析的伝統

Bion の containment 概念と、Meltzer の美的葛藤は、5 段階の Withhold——反射的に処理せず誤差を問いとして保持する機能——と構造的に共振する。対象の外的な美しさと内的世界の不可知性との間の緊張に耐える能力が、縁から渦への遷移を支える心的条件として記述されている。「他者の内的世界の不可知性」が葛藤の源泉である点は、自然科学的論拠にはない 1 人称/2 人称次元を照らす。

4.7 複雑系科学——「縁の学問」

Prigogine の散逸構造は、平衡近傍の均質場（場）→ゆらぎの増幅（波）→分岐点（縁）→散逸構造の出現（渦）→フラックス下での構造維持（束）として 5 段階を物理化学的に実現している。Kauffman の自己組織化臨界、パーコレーション理論の浸透閾値、反応拡散系のチューリングパターンなど、複雑系科学の主要理論は例外なく「臨界・閾値・境界条件」を理論の核心に据えており、「縁の学問」と呼ぶことができる。30 領域中、複雑系科学は「縁」の対応密度が最も高い領域の一つである。

5. 30 領域の構造対応カタログ

以下に、D01 から D30 までの全 30 領域について、各領域で最も特徴的な構造対応を紹介する。

D01 数学: Julia 集合は複素力学系における充填 Julia 集合の境界であり、収束も発散もしない準安定状態に点が留まる。初期値の微小な差が軌道の運命を分ける——この「運命分岐の臨界」は、縁の数学的記述として最も直接的なものの一つである。数学は 5 段階の構造を抽象的に記述する補助線を提供するが、それ自体が証明ではない。

D02 物理学: 場の量子論（QFT）は 5 段階モデルの発想源である。「場が一次的で粒子は二次的」という QFT の世界観は、場→束の方向性と同型であり、「相互作用なくして構造なし」——自由場理論では何も生まれないという原理は、縁の不可欠性を原理的に示す。BKT 転移における渦対の束縛・解離が相転移を駆動する物理系も確認されている。

D03 化学: 結晶核生成理論における臨界核は、体積利得と界面コストの拮抗として定量的に記述される縁の化学的実現である。BZ 反応のスパイラル波は activator/inhibitor と遅延負帰還による自発的パターン形成を可

視化し、チューリングパターンは反応拡散前線の拡散長として「境界の厚み」を定量化できる。化学は「縁を超える困難さ」に定量性を与える領域である。

D04 進化生物学: 木村の中立説と Ohta のほぼ中立説は、集団サイズに依存する有効中立の閾値（$|N_e s| \lesssim 1$）を示す。この「ほぼ中立」の帯域は、誤差が棄却されるか保持されるかの境界としての縁に対応する。進化生物学は「棄却される誤差（変異）が後に創造の素材となる」構造を最も厚く実証してきた領域であり、遺伝子重複からの neofunctionalization がその典型例である。

D05 地球科学: ウィルソンサイクルは 5 段階が惑星規模で循環する最大スケールの事例である。大陸リフトの成功/失敗（successful rift / failed rift）の分岐は縁の地質学的実現であり、オーラコジェンは「縁を超えなかったリフト」の化石として地質記録に残る。ENSO における Bjerknes フィードバックの発動点も、大気海洋結合における縁の明確な事例である。

D06 天文学・宇宙物理学: 恒星進化は場→束→場’の宇宙的循環であり、束→場回帰の不可逆性が核心的洞察である。水素ガス（場）から重元素豊富ガス（場’）への変容は、5 段階が単純な循環ではなく螺旋的に進むことを宇宙規模で示す。T Tauri 段階の不安定変光は「縁にいる」期間の天文学的実証であり、意識主体の不在のもとで 5 段階が回る最大スケール事例の一つである。

D07 工学・情報科学: フィードバック制御系は「誤差駆動」の工学的体系であり、誤差信号 $e(t) = r(t) - y(t)$ を入力側で補正する閉ループ構造そのものが 5 段階の意図的実装である。Nyquist 安定判別・Bode 線図は「保持の適切な量」に閾値があることの数学的証明であり、不適切な帰還が発振（不安定化）を引き起こすという知見は、縁の安定条件を定量化する。

D08 神経科学: 予測符号化理論は、脳が階層的ベイズ推論で予測誤差を最小化する過程を記述する。シナプス可塑性（STDP）における時間差→構造変化、θ-γ カップリングにおける位相同期による情報選択、神経雪崩における臨界近傍のカスケードは、意識を伴わない水準で「場→波→縁→渦→束」が繰り返されていることを示す。5 段階が上から下まで——意識的な創造から無意識的な回路更新まで——同型的に現れるフラクタルの宝庫である。

D09 生命科学: 有性生殖は「場（遺伝子プール）→波（減数分裂）→縁（配偶子の出会い）→渦（受精）→束（子孫）」の循環が 40 億年以上継続してきた事例である。免疫のクローン選択は「多様性プールから分子認識（関係）で選別する」構造であり、オートファジーは「自己内部の分解と再利用」として 5 段階の失敗モードと回復ダイナミクスを示す。

D10 臨床医学・免疫学: クローン選択説における適応免疫応答は、V(D)J 組換えによる 10^11 規模の受容体多様性（場）から、抗原侵入による特異的クローンの反応性差の顕在化（波）、抗原提示細胞と T/B 細胞の物理的接触（縁）、クローン増殖と分化（渦）、免疫記憶としての長期定着（束）に至る。V(D)J 組換えや SHM など「制度的に誤差を生産する」仕組みが組み込まれている点は、誤差駆動の典型例である。

D11 薬学: 医薬品開発パイプラインは、化合物ライブラリ（場）からスクリーニングによる活性差の顕在化（波）、規制当局・治験データ・患者集団の多者関係による Go/No-Go 判断（縁）、臨床試験の反復検証（渦）、承認薬としての治療体系への組み込み（束）に至る段階的絞込みである。Phase I →承認の成功確率が数 %〜十数 % という構造は「99% の候補が脱落する中で残ったものが束を形成する」選別の創造を示す。

D12 農学・生態学: 生態遷移は「撹乱後の裸地（場）→先駆種侵入と資源競争（波）→種間相互作用（縁）→優占種群による群集パターン形成（渦）→極相群集（束）」の明確な体現である。Connell & Slatyer（1977）の 3 メカニズム（促進・耐性・阻害）は縁の多様性を示し、レジームシフトにおけるティッピングポイントは不可逆的な縁の閾値として生態学に固有の深刻さを持つ。

D13 哲学: Simondon の個体化論は、5 段階と同じ射程で存在の創造を記述する。transduction の「局所構造化の隣接伝播」は縁の最も精緻な哲学的記述であり、前個体的余剰による束→場の循環が理論の内部に構造的に組み込まれている。Whitehead のプロセス哲学、西田幾多郎の「場所の論理」もそれぞれ異なる語彙で同じ構造を指している可能性がある。

D14 心理学: 洞察問題解決における表象変化理論（Ohlsson 1992; Knoblich et al. 1999）は、インパス（波）→制約緩和（縁）→ Aha 体験（渦）の 3 段階遷移を記述する。眼球運動で「何との関係が結ばれたか」を追跡できる稀有な理論であり、縁の認知科学的記述として最も具体的である。閾下ヒントによる意識を伴わない縁形成の実証（Hattori et al. 2013）は、縁が意識の特権的営みではないことを示す。

D15 美学: Meltzer の美的葛藤は、対象の外的な美しさと内的世界の不可知性との間の緊張を記述する。「知りたい」と「怖い」の葛藤への耐性が心的発達の鍵であるというこの概念は、Withhold（誤差を問いとして保持する機能）の精神分析的記述であり、1 人称/2 人称次元の固有性を照らす。日本美学の「侘び」「間」もまた、不完全性・余白における生成として縁の美学的実現を示す。

D16 歴史学: Braudel の三層時間構造——長期持続（地理・物質文明）、景気循環（経済・社会変動）、事件史（政治的出来事）——は、5 段階とは別の次元で歴史的変化を記述する。三層は「同時並行する異なる速度の層」であり、5 段階は「順次的段階」である。この差異は「多層同時性」と「段階的展開」の読み替えを要する重要な接合点である。

D17 言語学: 文法化は語彙項目が文法機能へ移行する不可逆的過程であり、通言語的に同型の経路が観察される。ニカラグア手話（Senghas et al. 2004）は、言語誕生の実時間プロセスで場→束を直接観察可能な稀有な事例であり、「意図なき創造」の最強傍証を提供する。子どもたちが互いの身振りを模倣・変形する過程で文法規則が創発した——誰一人として文法を「作ろう」としていなかった。

D18 社会学: Luhmann の社会システム論は、コミュニケーションの自己準拠的システムとして社会を記述する。機能分化した下位システムが各々固有のコード（合法/違法、支払/不支払等）で作動するという描像は、縁の制度的定式化として読める。Giddens の構造化理論は、行為と構造の再帰的関係（二重の構造化）を記述し、個人行為が集合パターンを経て構造になるミクロ-マクロ接続を提供する。

D19 文学・文芸学: Propp の物語機能の連鎖構造は、ロシア魔法民話を 31 の「機能」に分解し、機能の出現順序が不変であることを示した。未分化状況→欠如/禁令違反→贈与者・敵対者との関係→試練→新秩序という構造は 5 段階と対応する。シクロフスキーの「異化」概念は、自動化された知覚を揺さぶって「見る」を回復させる操作であり、波段階の文学的実装として読める。

D20 法学・政治学: Hart の一次ルール/二次ルールの結合は、前法的社会（一次ルールのみの場）から、紛争や規範衝突による明確化圧力（波）、裁判所・議会での規範接続（縁）、法体系の自己同定可能な秩序としての立ち上がり（渦）、判例・立法の蓄積（束）への移行として読める。「承認規則」は何が束に含まれるかを決定するメタ規範であり、束そのものの境界定義として機能する。

D21 経済学: Schumpeter の創造的破壊は、円環的流れ（場）からの離脱として経済発展を記述する。企業家による「新結合」が既存構造を破壊し新産業を創出する不断のプロセスは、波→渦の経済学的記述である。イノベーションの群生（cluster）は渦のマクロ的記述——個別イノベーションが相互に刺激し合い自己強化的な景気上昇を生む——であり、Hayek の自生的秩序は「設計されない束」の概念として経済思想に独自の貢献を持つ。

D22 経営学: 野中・竹内の組織的知識創造 5 フェーズ（暗黙知共有→概念化→正当化→原型化→組織横断化）は 5 段階と構造的に整合する。SECI モデルの「場 (Ba)」概念は 5 段階の場と直接共振する。DesignThinking

の共感→定義→アイデア→プロトタイプ→テストも同様の段階構造を持つが、縁が暗黙的である点が共通の限界として指摘できる。

D23 発達心理学: キーガンの構造発達理論は、5 段階との構造対応が最も明示的な理論の一つである。「主体であったものが次段階で客体になる」という変容の反復は、各段階移行がフラクタル的に同型である可能性を示唆する。秩序 3（対人関係的自己）は縁の発達心理学的実現として高い対応を示し、自己が他者との相互性の網の中で構成されるという記述は縁の定義と構造同型である。

D24 宗教学・神秘主義: Rambo の回心 7 段階モデルは、文脈（場）→危機 + 探究（波）→出会い + 相互作用（縁）→献身（渦）→帰結（束）として 5 段階と高い構造対応を持つ。「動的力場」概念を回心の前提条件として明示する点が 5 段階の場と構造的に親和的である。van Gennep の通過儀礼の三段階（分離→マージン→統合）は、マージン（境界域）が「帯域としての縁」の人類学的原型を提供する。

D25 人類学・民族学: 人類学は「縁の学問」の筆頭である。van Gennep の通過儀礼、Turner のリミナリティ、Douglas の分類と汚染、Barth の民族境界、Mauss の贈与交換、Leroi-Gourhan の操作連鎖——いずれも「境界における秩序生成」を中心テーマとする。Turner が記述したリミナリティ（移行期）の自律的段階化は、「縁が瞬間ではなく持続と操作を含む帯域である」ことの人類学的根拠であり、4 領域で独立に確認された「境界は線ではなく帯域である」という横断的知見と合致する。

D26 音楽学: Meyer の期待理論と Huron の ITPRA 理論は、「期待→誤差→再評価」の創造的ループを最も明示的に記述する。音楽的期待の裏切りが情動的反応を生むメカニズムは、予測符号化クラスタ（D08 神経科学、D28 舞台芸術と共に）の中核接続点である。Pressing の即興サイクルは、誤差が修正対象ではなく次の創造の入力になる構造を記述し、束→場の回帰が即興では最も自然に観察される。

D27 建築・空間デザイン: Alexander の『Nature of Order』における centers（中心）の相互支持と unfolding（展開）は、structure-preserving transformations（構造を保つ変換）を積み重ねる段階的プロセスとして 5 段階と直接対応する。van Eyck の「in-between」概念は境界を厚みのある生成的空間として設計する思想であり、Boundaries（15 の性質の一つ）が「center を強める厚みのある輪郭」として定義される点は、「縁」が線ではなく帯域であることの建築的確認である。

D28 舞台芸術: 世阿弥の『風姿花伝』は、「花と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」として花（美的効果）を新鮮さ——予期と実際の差異——から生じる関係的・動態的現象として記述する。「秘すれば花なり」は保持（Withhold）の芸術的定式化であり、「離見の見」は演者が観客の視点から自らを見る非二元的認識構造として渦の自己言及性と対応する。Fischer-Lichte の autopoietic feedback loop は予測符号化クラスタの舞台芸術的実現である。

D29 複雑系科学: 散逸構造、自己組織化臨界、パーコレーション、反応拡散、カオスの縁——複雑系科学の主要理論は例外なく「臨界・閾値・境界条件」を核心に据える。10 エントリ中 8 エントリで縁の強い対応が確認されており、30 領域中で最も「縁」の密度が高い。Prigogine の分岐点、Kauffman のカオスの縁、パーコレーションの浸透閾値は、いずれも「臨界近傍で何が起きるか」を問う理論であり、縁の物理科学的記述の宝庫である。

D30 伝統知・技芸: 伝統的生態学知識（TEK）は、「観察→解釈→応答→制度化→環境フィードバックによる更新」のサイクルとして 5 段階と対応する。束が固定的な到達点ではなく環境フィードバックに応じて動的に更新される点は、束→場回帰の循環性を実証的に示す。知識が権利・領土・コスモロジーと不可分である点は、束が法的・倫理的次元を内包する厚みを持つことを意味し、他領域にはない固有の深みを提供する。

6. 横断的知見

6.1 縁の中心性

30 領域を横断して最も顕著なパターンは、「縁」（Stage 3）の遍在性と中心性である。複雑系科学（D29: 10 エントリ中 8 件）、人類学（D25: 10 エントリ中 8 件）、建築（D27）では全エントリ近くが縁に対応概念を持つ。これらは「縁の学問」と呼べる領域である。

縁には多様なタイプが確認されている。閾値型（結晶核生成の臨界サイズ、パーコレーションの浸透閾値）、競合型（モード間競合）、界面型（食物集合界面、境界自己産出）、伝播型（近傍相互作用の連鎖、transduction）、帯域型（リミナリティ、「境界は厚みのある輪郭」）、調停型、構成型、規定型、媒介型、居場所型、物質型、認知型。この多様性は、縁が単一のメカニズムではなく、秩序生成における関係の界面という構造的位置を指すことを示唆する。

6.2 境界の厚み

「境界は線ではなく帯域である」という知見が、人類学（通過儀礼の移行期は帯域）、建築（境界は厚みのある輪郭）、複雑系科学（非平衡の帯域）、化学（反応拡散前線の拡散長）の 4 領域で独立に確認されている。化学は拡散長という物理量で「厚み」を定量化できる点で特に強い傍証を提供する。

6.3 予測符号化クラスタ

音楽学（D26: Meyer 期待理論）、舞台芸術（D28: Fischer-Lichte autopoietic feedback loop）、神経科学（D08: 予測符号化）の 3 領域が独立に「期待→誤差→再評価」ループを記述する。これは「予測誤差を創造資源とする」テーゼの強力な傍証群である。

6.4 遅延負帰還と Withhold

activator/inhibitor + 遅延負帰還がパターン形成の必要条件であることは、化学（BZ 反応）、発生生物学（モルフォゲン勾配）、神経科学（STDP）、心臓生理学、生態学、細胞生物学の 6 領域以上で確認されている。Withhold（反射的に処理せず誤差を問いとして保持する機能）が意識の特殊機能ではなく、存在の創造の普遍的構造であることを示唆する知見である。

6.5 束の二類型と螺旋的回帰

束には少なくとも 2 タイプが確認されている。統計構造型（パワー則、普遍性クラスなど、イベント群が統計的構造として残るもの）と維持構造型（散逸構造、フラックス維持など、継続的入力のもとで構造が保たれるもの）である。天文学（D06）における恒星進化は、束→場回帰が不可逆的であること——水素ガスから重元素豊富ガスへの変容——を宇宙規模で示しており、5 段階の循環が単純な反復ではなく螺旋的であることの最も壮大な実証である。

7. 根拠の状態と未解決の問い

7.1 確認されていること

- 30 領域の調査により、5 段階の「場→波→縁→渦→束」に構造的に対応する理論・概念が各領域で複数確認された

- 「縁」の遍在性は 30 領域横断で支持されている
- 「境界は線ではなく帯域である」が 4 領域で独立に確認された
- 予測符号化クラスタ（3 領域）、遅延負帰還クラスタ（6 領域以上）が形成されている
- 意識を伴わない物理・化学・地質過程でも 5 段階の構造が現れる

7.2 有力な仮説

- 5 段階の構造は、意識の有無に関わらず秩序生成に共通するパターンである可能性がある
- 縁の多様なタイプは、同一の構造的位置（関係の界面）の異なる実装である可能性がある
- 束→場の回帰は可逆ではなく螺旋的であり、各回帰で場そのものが変容する
- Withhold は意識の特殊機能ではなく、遅延負帰還として物質過程にも内在する普遍構造である可能性がある

7.3 未解決の問い

- 縁の多様なタイプ（閾値型、帯域型、伝播型等）を統合する上位概念は存在するか
- 5 段階の段階数（5）に構造的な必然性があるか。それとも連続的なプロセスの便宜的な区分か
- 「意識なき創造」と「意識ある創造」の構造的差異はどこにあるか。差異がないとすれば、意識の役割は何か
- スピノルの 720 度回転構造と 5 段階の関係は比喩以上のものか

7.4 他の版への案内

5 段階モデルのより平易な解説は general 版を、デザイン実践への応用については designer 版を参照されたい。各領域の詳細な調査データは個別調査レポートに格納されている。

参考文献

Alexander, C. (2002). The Nature of Order. CES. / Berkes, F. et al. (2000). Ecological Applications, 10(5), 1251-1262. / Braudel, F. (1949). La Méditerranée. Armand Colin. / Burnet, F. M. (1957). Aust. J. Sci., 20, 67-69. / Connell, J. H. & Slatyer, R. O. (1977). Am. Nat., 111, 1119-1144. / Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow. Harper & Row. / Darwin, C. (1859). On the Origin of Species. / Friston, K. (2010). Nat. Rev. Neurosci., 11(2), 127-138. / Guilford, J. P. (1967). The Nature of Human Intelligence. McGraw-Hill. / Hart, H. L. A. (1961). The Concept of Law. Clarendon. / Hopper, P. J. & Traugott, E. C. (2003). Grammaticalization (2nd ed.). CUP. / Huron, D. (2006). Sweet Anticipation. MIT Press. / Kegan, R. (1994). In Over Our Heads. Harvard UP. / Kimura, M. (1983). The Neutral Theory of Molecular Evolution. CUP. / Knoblich, G. et al. (1999). JEPLMC, 25(6), 1534-1555. / Luhmann, N. (1984). Soziale Systeme. Suhrkamp. / Mandelbrot, B. (1982). The Fractal Geometry of Nature. Freeman. / Meltzer, D. & Harris Williams, M. (1988). The Apprehension of Beauty. Clunie. / Meyer, L. B. (1956). Emotion and Meaning in Music. UChicago Press. / Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company. OUP. / Ohlsson, S. (1992). In Advances in the Psychology of Thinking (pp. 1-44). / Paul, S. M. et al. (2010). Nat. Rev. Drug Discov., 9, 203-214. / Pressing, J. (1988). In Generative Processes in Music (pp. 129-178). OUP. / Prigogine, I. & Stengers, I. (1984). Order Out of Chaos. Bantam. / Propp, V. (1928/1968). Morphology of the Folktale. UT Press. / Rambo, L. R. (1993). Understanding Religious Conversion.

Yale UP. / Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. Harper. / Senghas, A. et al. (2004). Science, 305, 1779-1782. / Simondon, G. (1957/2005). L' individuation. Millon. / Turner, V. (1969). The Ritual Process. Cornell UP. / van Gennep, A. (1909/1960). The Rites of Passage. UChicago Press. / Wallas, G. (1926). The Art of Thought. / Weinberg, S. (1995). The Quantum Theory of Fields (Vol. 1). CUP. / Wiener, N. (1948). Cybernetics. MIT Press. / 世阿弥 (c.1400-1418).『風姿花伝』.